

Allocation Dynamique de Portefeuille par HMM

Impact de la modélisation rigoureuse des rendements obligataires et détection des régimes de crise

Rapport d'Analyse Quantitative

27 novembre 2025

Résumé

Ce document présente une stratégie d'allocation d'actifs dynamique pilotée par un Modèle de Markov Caché (HMM). Contrairement aux approches simplifiées basées sur une duration fixe, cette étude implémente une simulation financière rigoureuse de type *Constant Maturity* pour les actifs obligataires, capturant les effets de convexité et de structure par terme. L'application du modèle sur la période 1985-2024 met en évidence quatre régimes de marché distincts. Les résultats démontrent la capacité du modèle à activer un régime défensif ("Flight to Quality") en période de stress, réduisant drastiquement l'exposition aux actions au profit des emprunts d'État et du crédit AAA.

1 Introduction

L'hypothèse de stationnarité des rendements financiers est invalidée par l'existence de cycles économiques marqués (expansion, récession, stress inflationniste). Ce projet vise à exploiter ces cycles via un modèle probabiliste latent (HMM) pour optimiser l'allocation d'un portefeuille multi-classes d'actifs. Une attention particulière est portée à la modélisation précise des rendements obligataires, souvent source de biais dans les simulations historiques de long terme.

2 Données et Prétraitement

2.1 Univers d'Investissement

L'univers est composé de quatre actifs mensuels représentatifs du marché américain :

- **Actions** : S&P 500 (Total Return, proxy).
- **Obligations Souveraines** : US Treasury 10 ans (T10).
- **Crédit Investment Grade** : Indices Moody's AAA et BAA.

2.2 Modélisation des Rendements Obligataires

Afin d'éviter les biais liés à une approximation par duration constante sur une période de 40 ans, nous utilisons une méthode de simulation *Constant Maturity*. Pour chaque mois t , nous simulons l'achat d'une obligation au pair et sa revente en $t + 1$.

Soit Y_t le taux de rendement à l'échéance (YTM) en t , et M la maturité cible ($M = 10$ ans pour T10, $M = 20$ ans pour AAA/BAA). Le prix en $t + 1$ est calculé par actualisation des flux futurs avec le nouveau taux Y_{t+1} sur une maturité résiduelle $M' = M - \frac{1}{12}$:

$$P_{t+1} = \sum_{i=1}^{12M'} \frac{CF}{(1 + Y_{t+1})^i} + \frac{100}{(1 + Y_{t+1})^{M'}} \quad (1)$$

Le rendement total mensuel R_t intègre la variation de prix (convexe) et le coupon couru (Carry) :

$$R_t = \frac{P_{t+1} - 100 + (Y_t/12)}{100} \quad (2)$$

Cette approche capture fidèlement la sensibilité variable (Duration) et la convexité, essentielles pour comparer équitablement le crédit et les actions.

2.3 Variables Macroéconomiques (Features)

Le modèle HMM est calibré sur un ensemble de 13 variables macroéconomiques mensuelles, sélectionnées pour couvrir les différentes dimensions du cycle économique (activité, emploi, monnaie, prix, sentiment). Ces données sont normalisées (Z-score) avant l'apprentissage.

Code FRED	Catégorie	Description
Activité Réelle		
INDPRO	Production	Indice de la Production Industrielle
TCU	Production	Taux d'utilisation des capacités (Total Industry)
CUMFNS	Production	Taux d'utilisation des capacités (Manufacturier)
USRECD	Cycle	Indicateur de récession NBER (Binaire)
Marché du Travail		
PAYEMS	Emploi	Emploi salarié total non-agricole (Nonfarm Payrolls)
UNRATE	Chômage	Taux de chômage (Bureau of Labor Statistics)
AWHMAN	Heures	Durée hebdo. moyenne du travail (Manufacturier)
Monétaire et Crédit		
M2SL	Monnaie	Masse Monétaire M2 (Ajustée des variations saisonnières)
BUSLOANS	Crédit	Prêts Commerciaux et Industriels (Mds USD)
Taux et Prix		
DGS10	Taux	Rendement des obligations d'État à 10 ans
TB3MS	Taux	Taux des bons du Trésor à 3 mois
PPIACO	Inflation	Indice des Prix à la Production (All Commodities)
Sentiment		
UMCSENT	Confiance	Indice de confiance des consommateurs (Univ. Michigan)

TABLE 1 – Liste exhaustive des variables exogènes du modèle HMM

Cet ensemble de variables permet au modèle de détecter des changements de régime subtils, non seulement par les données de marché (Taux), mais aussi par les fondamentaux de l'économie réelle (Production, Emploi) et les anticipations des agents (Confiance, Crédit).

3 Méthodologie HMM

La dynamique conjointe des marchés financiers et des indicateurs macroéconomiques est modélisée par un processus stochastique à temps discret incluant une variable latente.

Nous retenons ici un modèle de Markov Caché (HMM) à émissions gaussiennes. Une hypothèse structurelle centrale de cette modélisation est l'**homogénéité temporelle** (*Time-Homogeneity*)

de la chaîne de Markov sous-jacente. Cela implique que la matrice de transition régissant la dynamique des régimes est supposée constante sur la fenêtre d'observation :

$$P(S_{t+1} = j \mid S_t = i) = a_{ij}, \quad \forall t \quad (3)$$

Cette hypothèse de stationnarité locale est compensée, dans notre protocole expérimental, par l'utilisation d'une fenêtre glissante d'apprentissage (*Rolling Window*) qui permet d'adapter les paramètres (a_{ij}) aux évolutions structurelles de long terme de l'économie.

3.1 Modélisation Probabiliste et Estimation

3.1.1 Formalisme

Soit $\mathbf{O}_{1:T} = \{\mathbf{o}_1, \dots, \mathbf{o}_T\}$ la séquence des observations multivariées, où $\mathbf{o}_t \in \mathbb{R}^D$ est le vecteur des D variables macroéconomiques standardisées à l'instant t . Soit $S_{1:T} = \{S_1, \dots, S_T\}$ la séquence des états cachés discrets, où $S_t \in \{1, \dots, K\}$.

Le modèle repose sur deux hypothèses d'indépendance conditionnelle :

1. **Dynamique Markovienne** : L'état présent ne dépend que de l'état précédent.

$$P(S_t \mid S_{1:t-1}) = P(S_t \mid S_{t-1}) \quad (4)$$

2. **Indépendance des Émissions** : L'observation courante ne dépend que de l'état courant.

$$P(\mathbf{o}_t \mid S_{1:T}, \mathbf{O}_{1:t-1}) = P(\mathbf{o}_t \mid S_t) \quad (5)$$

Le modèle est paramétré par $\theta = (\boldsymbol{\pi}, \mathbf{A}, \mathbf{B})$, défini comme suit :

- $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^K$: Vecteur de probabilités initiales, où $\pi_i = P(S_1 = i)$.
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{K \times K}$: Matrice de transition, où $a_{ij} = P(S_{t+1} = j \mid S_t = i)$, satisfaisant $\sum_j a_{ij} = 1$.
- $\mathbf{B}$: Paramètres des densités d'émission. Nous supposons que les émissions suivent une loi Normale Multivariée conditionnelle à l'état k :

$$b_k(\mathbf{o}_t) = P(\mathbf{o}_t \mid S_t = k) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^D |\boldsymbol{\Sigma}_k|}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{o}_t - \boldsymbol{\mu}_k)^T \boldsymbol{\Sigma}_k^{-1} (\mathbf{o}_t - \boldsymbol{\mu}_k) \right) \quad (6)$$

où $\boldsymbol{\mu}_k$ est le vecteur moyen et $\boldsymbol{\Sigma}_k$ la matrice de covariance (pleine) de l'état k .

3.1.2 Estimation des Paramètres (Apprentissage)

L'objectif est d'estimer le jeu de paramètres θ^* qui maximise la vraisemblance des observations observées. La log-vraisemblance marginale s'écrit :

$$\mathcal{L}(\theta) = \log P(\mathbf{O}_{1:T} \mid \theta) = \log \sum_{S_{1:T}} P(\mathbf{O}_{1:T}, S_{1:T} \mid \theta) \quad (7)$$

La sommation sur toutes les séquences d'états possibles rendant l'optimisation directe impossible, nous utilisons l'algorithme de **Baum-Welch**, une instance de l'algorithme Espérance-Maximisation (EM).

Algorithme Baum-Welch L'algorithme procède itérativement en maximisant la fonction auxiliaire Q , espérance de la log-vraisemblance complète :

$$Q(\theta, \theta^{(old)}) = \mathbb{E}_{S \mid \mathbf{O}, \theta^{(old)}} [\log P(\mathbf{O}, S \mid \theta)] \quad (8)$$

$$Q(\theta, \theta^{(old)}) = \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^K \gamma_t(i) \log \pi_i + \sum_{t=1}^{T-1} \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K \xi_t(i, j) \log a_{ij} + \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K \gamma_t(k) \log b_k(\mathbf{o}_t) \quad (9)$$

Les probabilités a posteriori $\gamma_t(i) = P(S_t = i \mid \mathbf{O}, \theta)$ et $\xi_t(i, j) = P(S_t = i, S_{t+1} = j \mid \mathbf{O}, \theta)$ sont calculées lors de l'étape E via la procédure **Forward-Backward**. Les paramètres θ sont mis à jour lors de l'étape M par solutions analytiques (ex : $\hat{\boldsymbol{\mu}}_k = \frac{\sum_t \gamma_t(k) \mathbf{o}_t}{\sum_t \gamma_t(k)}$).

3.1.3 Inférence et Prédiction ($t + 1$)

Dans le cadre de l'allocation d'actifs en temps réel, nous nous plaçons dans un contexte de *Filtrage*. À la date t , connaissant l'historique jusqu'à t , nous cherchons à prédire l'état en $t + 1$.

Filtrage (Estimation de l'état courant) La distribution de probabilité de l'état courant $\boldsymbol{\pi}_t = [\gamma_t(1), \dots, \gamma_t(K)]^T$ est obtenue récursivement par l'équation Forward :

$$\alpha_t(j) = P(\mathbf{o}_1, \dots, \mathbf{o}_t, S_t = j | \theta) = \left(\sum_{i=1}^K \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \right) b_j(\mathbf{o}_t) \quad (10)$$

En normalisant $\alpha_t(j)$, on obtient le "belief state" $\pi_{t,j} = P(S_t = j | \mathbf{O}_{1:t})$.

Prédiction (Projection Markovienne) La distribution prédictive pour le mois suivant $t + 1$ est obtenue en propageant l'état filtré à travers la matrice de transition :

$$\boldsymbol{\pi}_{t+1} = \boldsymbol{\pi}_t^T \mathbf{A} \quad (11)$$

C'est ce vecteur $\boldsymbol{\pi}_{t+1}$ qui sert de pondération pour le calcul des moments prédictifs (Rendement et Risque) utilisés dans l'optimisation.

3.2 Optimisation de Portefeuille

L'étape d'allocation transforme les probabilités de régimes issues du HMM en un vecteur de poids optimal. Cette procédure se décompose en deux temps : l'estimation des moments conditionnels prédictifs, puis la résolution numérique du programme d'optimisation.

3.2.1 Estimation des Moments Prédictifs ($t + 1$)

Avant l'optimisation, nous calculons les paramètres de rendement et de risque anticipés pour la période $t + 1$. Ces moments ne sont pas de simples moyennes historiques, mais des espérances conditionnelles intégrant l'incertitude de régime.

Soit $\boldsymbol{\pi}_{t+1} \in \mathbb{R}^K$ le vecteur des probabilités prédictives pour les K états, obtenu par projection markovienne. Les moments agrégés sont calculés comme suit :

Rendement Espéré ($\boldsymbol{\mu}_{pred}$) Il s'agit de la moyenne des vecteurs de rendements espérés conditionnels à chaque état $\boldsymbol{\mu}_k$, pondérée par la probabilité d'occurrence de l'état :

$$\boldsymbol{\mu}_{pred} = \mathbb{E}[R_{t+1} | \mathcal{F}_t] = \sum_{k=1}^K \pi_{t+1,k} \cdot \boldsymbol{\mu}_k \quad (12)$$

Matrice de Covariance Espérée ($\boldsymbol{\Sigma}_{pred}$) La mesure du risque applique la **Loi de la Variance Totale**. La covariance prédictive est la somme de la covariance moyenne intra-régime et de la dispersion des espérances inter-régimes (risque de saut) :

$$\boldsymbol{\Sigma}_{pred} = \underbrace{\sum_{k=1}^K \pi_{t+1,k} \boldsymbol{\Sigma}_k}_{\text{Risque Intra-Régime}} + \underbrace{\sum_{k=1}^K \pi_{t+1,k} (\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu}_{pred})(\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu}_{pred})^T}_{\text{Risque d'Incertainitude de Régime}} \quad (13)$$

Définitions des variables :

- K : Nombre total d'états cachés (ici $K = 4$).
- $\boldsymbol{\mu}_k \in \mathbb{R}^N$: Vecteur des rendements moyens des actifs lorsque le marché est dans l'état k .
- $\boldsymbol{\Sigma}_k \in \mathbb{R}^{N \times N}$: Matrice de covariance des actifs dans l'état k .
- $\pi_{t+1,k}$: Probabilité scalaire que le système soit dans l'état k au temps $t + 1$.

3.2.2 Formulation Canonique du Problème

Le problème d'allocation est formulé comme une maximisation de l'espérance de rendement sous une contrainte stricte de volatilité *ex-ante*. Soit $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^N$ le vecteur des poids du portefeuille. Le problème primal $\mathcal{P}$ s'écrit sous forme standard de minimisation :

$$\min_{\mathbf{w}} \quad f(\mathbf{w}) = -\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}_{pred} \quad (14)$$

Sous les contraintes :

$$h(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^N w_i - 1 = 0 \quad (\text{Contrainte budgétaire}) \quad (15)$$

$$g_1(\mathbf{w}) = \sigma_{target}^2 - \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma}_{pred} \mathbf{w} \geq 0 \quad (\text{Contrainte de risque}) \quad (16)$$

$$g_{2,i}(\mathbf{w}) = w_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\} \quad (\text{Contrainte de positivité}) \quad (17)$$

Définitions des variables :

- N : Nombre d'actifs dans l'univers d'investissement ($N = 4$).
- σ_{target} : Volatilité annuelle cible (fixée à 10%).
- $f(\cdot), h(\cdot), g(\cdot)$: Fonctions objectif, d'égalité et d'inégalité respectivement.

3.2.3 Algorithme de Résolution (SLSQP)

La résolution numérique est confiée à l'algorithme *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP). C'est une méthode itérative de type Newton-Lagrange.

Le Lagrangien La fonction de Lagrange $\mathcal{L}$ associée au problème est définie par :

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \boldsymbol{\lambda}, \nu) = f(\mathbf{w}) - \sum_{j \in \mathcal{I}} \lambda_j g_j(\mathbf{w}) - \nu h(\mathbf{w}) \quad (18)$$

Définitions des variables :

- $\lambda_j \geq 0$: Multiplicateurs de Lagrange (prix implicites) associés aux contraintes d'inégalité g_j .
- $\nu \in \mathbb{R}$: Multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte d'égalité h .
- $\mathcal{I}$: Ensemble des indices des contraintes d'inégalité.

Le Sous-Problème Quadratique (QP) À chaque itération k , l'algorithme détermine une direction de descente $\mathbf{d}_k$ en résolvant une approximation quadratique locale :

$$\min_{\mathbf{d}} \quad \nabla f(\mathbf{w}_k)^T \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^T \mathbf{B}_k \mathbf{d} \quad (19)$$

$$\text{s.c.} \quad g_j(\mathbf{w}_k) + \nabla g_j(\mathbf{w}_k)^T \mathbf{d} \geq 0 \quad \text{et} \quad h(\mathbf{w}_k) + \nabla h(\mathbf{w}_k)^T \mathbf{d} = 0$$

Définitions des variables :

- $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^N$: Vecteur de direction de recherche pour la mise à jour des poids ($\mathbf{w}_{k+1} = \mathbf{w}_k + \alpha \mathbf{d}$).
- $\mathbf{B}_k$: Approximation définie positive de la matrice Hessienne du Lagrangien ($\nabla^2 \mathcal{L}$), mise à jour par la méthode BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno).

La convergence est atteinte lorsque les conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) sont satisfaites, notamment la condition de complémentarité $\lambda_j^* g_j(\mathbf{w}^*) = 0$, impliquant que la contrainte de risque n'est active que si le portefeuille atteint exactement la volatilité cible.

3.2.4 Mécanisme de Robustesse (Fallback)

Dans les configurations de marché extrêmes, l'ensemble admissible Ω_t défini par l'intersection des contraintes peut devenir vide :

$$\Omega_t = \{\mathbf{w} \in [0, 1]^N \mid \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma}_{pred} \mathbf{w} \leq \sigma_{target}^2\} = \emptyset \quad (20)$$

Si le solveur QP échoue à trouver une solution admissible, l'algorithme bascule automatiquement vers une relaxation du problème :

$$\mathbf{w}_{fallback}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} (\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma}_{pred} \mathbf{w}) \quad \text{s.c.} \quad \sum w_i = 1, w_i \geq 0 \quad (21)$$

Ce mécanisme garantit la continuité de l'investissement en sélectionnant le portefeuille de Variance Minimale Globale (GMV).

4 Résultats Empiriques et Analyse

L'application du modèle HMM sur la fenêtre commune (1985-2024) permet d'extraire une dynamique de régime non-observable. Cette section analyse la pertinence économique des états identifiés, la stabilité des transitions et la structure des portefeuilles optimaux résultants.

4.1 Identification et Persistance des Régimes

Le modèle a été calibré avec $K = 4$ états latents. L'analyse de la matrice de transition estimée (moyenne sur la période) révèle une très forte persistance des régimes, caractéristique des cycles économiques réels.

La probabilité qu'un régime se maintienne d'un mois sur l'autre (termes diagonaux a_{ii}) est systématiquement supérieure à 93%, atteignant 98% pour les régimes d'expansion.

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{0.98} & 0.00 & 0.01 & 0.01 \\ 0.00 & \mathbf{0.98} & 0.01 & 0.01 \\ 0.01 & 0.00 & \mathbf{0.98} & 0.01 \\ 0.02 & 0.03 & 0.01 & \mathbf{0.94} \end{pmatrix} \quad (22)$$

Cette stabilité est une propriété cruciale pour la gestion d'actifs : elle assure que le modèle ne génère pas de signaux erratiques ("bruit"), limitant ainsi le turnover et les coûts de transaction implicites.

4.2 Caractérisation Économique des Allocations

L'interprétation des états repose sur la structure moyenne des portefeuilles optimaux générés par l'algorithme SLSQP. Le Tableau 2 synthétise ces allocations conditionnelles.

Régime	Fréquence	Actions	Crédit BAA	Crédit AAA	Taux 10A	Interprétation
État 0	30.0%	41.8%	48.3%	8.4%	1.5%	<i>Risk-On / Expansion</i>
État 1	25.6%	28.2%	58.6%	13.1%	0.1%	<i>Yield / Transition A</i>
État 2	34.2%	28.9%	62.9%	7.9%	0.3%	<i>Yield / Transition B</i>
État 3	10.2%	17.8%	57.3%	14.4%	10.4%	<i>Risk-Off / Stress</i>

TABLE 2 – Allocation moyenne des actifs par régime dominant (1985-2024)

Nous identifions clairement une hiérarchie des risques :

- **État 0 (Risk-On)** : Ce régime correspond aux phases d'expansion économique et de faible volatilité. Le modèle sature quasiment la contrainte de risque pour maximiser l'exposition aux actions (42%), moteur de performance principal.
- **États 1 et 2 (Cœur de Portefeuille)** : Ces régimes médians capturent l'environnement "normal" de marché. L'allocation se replie sur le Crédit Investment Grade (BAA), qui offre historiquement le meilleur couple rendement/risque (Ratio de Sharpe) sur la période d'étude.
- **État 3 (Défensif)** : Ce régime, activé environ 10% du temps, marque une rupture structurelle. L'exposition aux actions est réduite de moitié par rapport à l'État 0 (42% → 18%).

4.3 Analyse Dynamique : Le "Flight to Quality"

La plus-value du modèle réside dans sa capacité à opérer une rotation sectorielle défensive lors des phases de l'État 3. Contrairement aux autres états dominés par le risque de crédit (BAA), l'État 3 se caractérise par une ré-allocation significative vers les actifs de qualité supérieure :

- La poche **Souveraine et AAA** monte à **25%** du portefeuille (contre <10% en État 0).
- L'introduction massive du **Treasury 10 ans** (10.4%) dans ce régime spécifique valide la thèse de la "décorrélation de crise" : les obligations d'État jouent ici leur rôle d'amortisseur (valeur refuge) face à la chute des marchés actions.

Historiquement, cet état s'active lors d'épisodes de tensions monétaires ou de volatilité accrue, tels que le *Taper Tantrum* (2013) ou les récents chocs inflationnistes (2021-2024), démontrant la réactivité du HMM aux changements de corrélation.

4.4 Biais Structurel et Limites (Le cas BAA)

Il convient de noter la prépondérance structurelle des obligations **BAA Corporate** (entre 48% et 63% selon les régimes). Ce phénomène s'explique par la nature de la période étudiée (1985-2024), marquée par une baisse séculaire des taux et une compression des spreads de crédit ("Great Moderation"). Dans cet environnement, le crédit BAA a mathématiquement dominé la frontière efficiente *ex-post*, offrant un portage élevé avec une volatilité réalisée inférieure à celle des actions. Si ce résultat est optimal au sens de l'échantillon historique, une gestion pratique nécessiterait l'imposition de contraintes de diversification (e.g., max 40% par classe d'actifs) pour réduire le risque idiosyncratique en cas de retournement du cycle de crédit.

5 Conclusion

Pas de conclusion faut pas abuser ;-)